AC3e4: Alta disponibilidade, continuidade, automação e segurança

Disciplina: Server and Data Center Administration; **Professor:** Jacques Simões; **Ambiente:** Windows Server 2022 + Hyper-V Manager; **Modalidade:** individual, em duas partes; **Valor:** 10 pontos (Parte 1 = 5 pts; Parte 2 = 5 pts); **Prazo: 30 de Novembro de 2026**

1. Objetivo

Montar um ambiente próprio, independente da Atividade 1, e levá-lo a um cenário de **alta disponibilidade e continuidade de negócio** (balanceamento de carga, redundância, backup e recuperação de desastres) e, em seguida, aplicar **automação, gerenciamento de patches, controle de acesso, proteção contra ataques e auditoria**.

Temas da ementa trabalhados: virtualização de servidores; balanceamento de carga e redundância; políticas de backup e recuperação de desastres; automação de tarefas administrativas; ferramentas de configuração e monitoramento (Ansible, Puppet, Chef, Zabbix, Nagios, no nível conceitual); integração com nuvem híbrida (bônus); gerenciamento de patches e atualizações; controle de acesso e autenticação; proteção contra DDoS e malware; políticas de segurança e auditoria.

Independente da Atividade 1: esta atividade tem ambiente próprio. Você monta um ambiente-base mínimo (seção 3.1) e, a partir dele, faz as duas partes. Quem não concluiu a Atividade 1 não é prejudicado. Quem concluiu pode reaproveitar as VMs, desde que documente o ponto de partida e comprove os itens da seção 3.1.

2. Regras gerais (leia antes de começar)

2.1 Atividade individual e identificação

- Cada aluno monta o **próprio** ambiente. Cópia de VMs, relatórios ou vídeos de colegas é plágio e zera a parte.
- Mantenha as iniciais nos nomes (ex.: `WEB01-JS`, `WEB02-JS`) e o arquivo `RA.txt` com nome e RA na área de trabalho de **cada VM**, inclusive as novas.
- Todo print e todo trecho de vídeo deve exibir o **nome do computador** e a **data/hora** do sistema.

2.2 Regra do PowerShell (importante)

A atividade deve ser feita **pelas interfaces gráficas** (Hyper-V Manager, Gerenciador do Servidor, Gerenciamento de Política de Grupo, Gerenciador NLB, Windows Server Backup, Agendador de Tarefas, Visualizador de Eventos, Gerenciador do IIS, Windows Security etc.).

Situação	Permitido?
Configurar o ambiente inteiro com scripts PowerShell	**Não.** A parte inteira perde a nota de funcionamento.
Usar PowerShell (ou arquivo `.bat`/comando de linha de comando para administrar) em **no máximo**	**Sim**, desde que: (1) o passo seja marcado com **[PS]** no relatório, (2) o script seja anexado em

Situação	Permitido?
3 passos por parte	`scripts/` com comentários e (3) você explique no vídeo o que ele faz.
Comandos de **diagnóstico**: `ping`, `ipconfig`, `nslookup`, `gpupdate`, `gpresult`, `hostname`, `whoami`, `date /t`	**Sim**, não contam no limite.

2.3 Vídeo de demonstração obrigatório

Cada parte exige um vídeo. **Parte entregue sem vídeo é considerada não entregue.** Detalhes na seção 9.

3. Ambiente e requisitos

- Host com Windows Server 2022 e Hyper-V (mínimo de 16 GB de RAM e 120 GB livres para as 5 VMs; use memória dinâmica no `CLI01` se faltar RAM).
- ISOs: Windows Server 2022 (avaliação, Standard com Experiência Desktop) e Windows 10/11 (avaliação).
- Todas as VMs no switch `LAB-PRIVADO-XX`, rede `192.168.100.0/24`, sem internet.
- Esta atividade **não depende** da Atividade 1: o ambiente-base é montado na seção 3.1.
- **Checkpoint antes de cada etapa crítica** (NLB, firewall, GPOs de segurança). Uma GPO de firewall mal feita pode bloquear o seu acesso ao servidor.

3.1 Ambiente-base (etapa 0, obrigatória)

O ambiente-base é o ponto de partida das duas partes e é montado do zero, por você. Reserve de 2 a 3 horas. Se ele falhar, as demais etapas ficam comprometidas, então comece cedo. Quem fez a Atividade 1 pode reaproveitar as VMs, documentando isso no relatório e comprovando cada item abaixo.

Requisitos do ambiente-base

- ☐ Switch virtual do tipo **Privado**, chamado `LAB-PRIVADO-XX`.
- ☐ Três VMs Geração 2 com IP fixo e DNS apontando para o `DC01` (tabela abaixo; gateway em branco, máscara 255.255.255.0).
- ☐ Domínio `lab.local` criado no `DC01`; `FS01` e `CLI01` ingressados.
- ☐ OUs `Diretoria`, `TI` e `Vendas`, com pelo menos 1 usuário em cada (seu nome real em uma delas).
- ☐ Grupos de segurança globais `GG_Diretoria`, `GG_TI` e `GG_Vendas`, com os usuários de cada setor.
- ☐ No `FS01`, pastas compartilhadas `Publico` (todos os usuários do domínio: Modificar) e `Diretoria` (somente `GG_Diretoria`: Modificar; os demais sem acesso), com pelo menos 5 arquivos de teste na pasta `Diretoria`.
- ☐ Integration Services habilitados e checkpoint `BASE-OK` em cada VM.

VM	Função	RAM	vCPU	Disco	IP sugerido
`DC01-XX`	Controlador de domínio (AD DS + DNS)	2 GB	2	60 GB	192.168.100.10

VM	Função	RAM	vCPU	Disco	IP sugerido
`FS01-XX`	Servidor de arquivos	2 GB	2	60 GB	192.168.100.20
`CLI01-XX`	Cliente Windows 10/11 no domínio	4 GB	2	80 GB	192.168.100.30

Roteiro resumido (interface gráfica)

1. Hyper-V Manager > **Virtual Switch Manager** > **Private** > nome `LAB-PRIVADO-XX`.
2. **New > Virtual Machine** (Geração 2, memória e disco da tabela, switch `LAB-PRIVADO-XX`, ISO). Instale o sistema, defina uma senha forte e crie o `RA.txt` em cada VM.
3. Gerenciador do Servidor > **Servidor Local**: renomeie o computador. Em `ncpa.cpl`, configure IP fixo e DNS (no `DC01`, o DNS é o próprio IP; nas demais, `192.168.100.10`).
4. No `DC01`: *Adicionar Funções e Recursos* > **Serviços de Domínio Active Directory** > promover a controlador de domínio > **nova floresta** `lab.local` (defina a senha do DSRM).
5. No `FS01` e no `CLI01`: Propriedades do Sistema > **Alterar** > **Domínio** `lab.local`. Reinicie.
6. *Usuários e Computadores do Active Directory*: crie as OUs, os usuários e os grupos `GG_*`, e inclua cada usuário no grupo do seu setor.
7. No `FS01`: *Serviços de Arquivo e de Armazenamento > Compartilhamentos > Novo Compartilhamento* para `Publico` e `Diretoria`. Em cada pasta, Segurança > Avançado: desabilite a herança, remova o grupo *Users* e conceda as permissões pedidas.
8. **Validação:** `ping` entre as VMs, `nslookup lab.local`, logon no `CLI01` com um usuário do domínio, acesso permitido à `Publico` e acesso negado à `Diretoria` para um usuário que não é da Diretoria.
9. Crie o checkpoint `BASE-OK` em cada VM.

A regra do PowerShell (seção 2.2) vale também para esta etapa: passos [PS] do ambiente-base contam no limite de 3 da Parte 1.

Evidências do ambiente-base: diagrama simples, prints do Hyper-V Manager, do AD (OUs e grupos), das permissões de `Publico` e `Diretoria` e dos testes de acesso. No vídeo da Parte 1, mostre o ambiente-base em cerca de 2 minutos.

PARTE 1: Balanceamento de carga, redundância e backup/recuperação de desastres

Cenário: o site institucional da empresa não pode ficar fora do ar e os dados do servidor de arquivos precisam ser recuperáveis em caso de desastre.

4. Requisitos da Parte 1

- ☐ **Ambiente-base** (seção 3.1) concluído, validado e com o checkpoint `BASE-OK`.
- ☐ Duas VMs web (Geração 2, 2 GB de RAM, 2 vCPU, 60 GB): `WEB01-XX` e `WEB02-XX`, com IIS, ingressadas no domínio.
- ☐ Cada servidor publica uma página mostrando o **hostname** e o **seu nome**.

- ☐ **NLB** configurado, com IP virtual do cluster e registro no DNS.
- ☐ **Teste de redundância** documentado (desligar um nó e o site continuar disponível, e vice-versa).
- ☐ **Política de backup** documentada em tabela e implementada com Windows Server Backup (agendado, diário) em um disco virtual adicional do `FS01`.
- ☐ **Exportação** de uma VM pelo Hyper-V como cópia de contingência.
- ☐ **Simulação de desastre** com exclusão e restauração de arquivos da pasta `Diretoria`, com o tempo medido.
- ☐ Checkpoint `A2P1-Concluida`.

VM	Função	IP sugerido
`WEB01-XX`	Servidor web IIS (nó 1 do NLB)	192.168.100.41
`WEB02-XX`	Servidor web IIS (nó 2 do NLB)	192.168.100.42
IP virtual do cluster NLB	Endereço único do site	192.168.100.40

5. Roteiro da Parte 1 (interface gráfica)

Passo 1: Criar e preparar as VMs web.

1. Hyper-V Manager > **New > Virtual Machine** (Geração 2, 2 GB, switch `LAB-PRIVADO-XX`, ISO do Windows Server 2022). Instale o SO.
2. Renomeie, configure IP fixo (DNS = `192.168.100.10`) e ingresse no domínio `lab.local`, como feito no ambiente-base (seção 3.1). Crie o `RA.txt`.

Passo 2: Instalar o IIS e criar a página de identificação.

1. Gerenciador do Servidor > *Adicionar Funções e Recursos* > **Servidor Web (IIS)**.
2. Abra `C:\inetpub\wwwroot` e edite `index.html` (ou crie um novo) no Bloco de Notas com algo como: *Servidor: WEB01-XX | Aluno: seu nome*. Cada servidor deve mostrar o **próprio** nome.
3. Teste no navegador de cada VM (`http://localhost`).

Passo 3: Habilitar MAC address spoofing (obrigatório no Hyper-V para o NLB).

1. Desligue a VM web.
2. Hyper-V Manager > **Settings > Network Adapter > Advanced Features** > marque **Enable MAC address spoofing**. Repita nas duas VMs web e ligue-as de novo.

Passo 4: Instalar e configurar o NLB.

1. Em `WEB01` e `WEB02`: *Adicionar Funções e Recursos > Recursos >* ***Balanceamento de Carga de Rede***.
2. Em `WEB01`: abra o **Gerenciador de Balanceamento de Carga de Rede** > *Cluster > Novo*. Informe `WEB01` > selecione a interface de rede > prioridade 1.
3. IP do cluster: `192.168.100.40`/255.255.255.0. Nome completo do cluster: `web.lab.local`.
4. Modo de operação: use **Multicast** (recomendado quando há uma única placa de rede por nó em máquinas virtuais). Se a comunicação falhar, faça o teste em *Unicast* e documente.

5. Regra de porta: TCP 80 (porta única ou intervalo 80 a 80). *Afinidade*: **Nenhuma**, para ver a distribuição entre os nós.
6. Botão direito no cluster > **Adicionar Host ao Cluster** e inclua o `WEB02`. Aguarde os dois nós ficarem com status **Convergido**.
7. No `DC01`: Gerenciador do DNS > zona `lab.local` > novo **Host (A)** `web` apontando para `192.168.100.40`.
8. Print do Gerenciador NLB com os dois nós convergidos.

Passo 5: Teste de redundância (grave em vídeo).

1. No `CLI01`, acesse `http://web.lab.local`. Atualize várias vezes (use abas anônimas ou `Ctrl+F5`) e observe qual servidor responde.
2. No Hyper-V Manager, **Turn Off** o `WEB01`. Atualize a página: o site deve continuar respondendo pelo `WEB02`. Anote o tempo de convergência aproximado.
3. Ligue o `WEB01`, aguarde voltar ao cluster, e faça o inverso: desligue o `WEB02`.
4. Registre cada teste com prints e no vídeo.

Passo 6: Disco adicional e Windows Server Backup (no `FS01`).

1. Hyper-V Manager > **Settings** do `FS01` > *SCSI Controller* > **Hard Drive > Add > New**: VHDX de 20 GB, nome `Backup-FS01-XX.vhdx`.
2. No `FS01`: *Gerenciamento de Disco* > inicialize o disco (GPT), crie um volume NTFS e atribua a letra `E:`.
3. Gerenciador do Servidor > *Adicionar Funções e Recursos* > **Recursos > Windows Server Backup**.
4. Ferramentas > **Backup do Windows Server** > *Local Backup* > **Agendamento de Backup**:
    - Configuração **Personalizada**, adicionando a pasta `C:\Compartilhamentos` (ou o local onde estão `Publico`, `TI`, `Vendas` e `Diretoria`);
    - horário diário (ex.: 21h);
    - destino: **Fazer backup em um volume** (`E:`).
5. Execute também **Backup Único** para ter um ponto de restauração imediato. Print do status do backup.

Passo 7: Documentar a política de backup (tabela obrigatória). Preencha para o seu ambiente:

Item	O que fazer
O que é copiado	pastas compartilhadas do FS01; VM exportada
Frequência	diária (horário), exportação semanal
Retenção	quantos pontos de restauração e por quanto tempo
Destino	VHDX `E:`; pasta de exportação indicada pelo professor
Responsável	quem executa e quem confere
Teste de restauração	frequência sugerida
RPO e **RTO** alvo	valores propostos para o cenário

Passo 8: Exportar uma VM (cópia de contingência). Hyper-V Manager > botão direito no `FS01` (ou `DC01`) > **Export...** > pasta de destino indicada pelo professor. Anote o tamanho e o tempo da exportação. Descreva, no relatório, quando essa cópia seria usada e como seria importada (**Import Virtual Machine**).

Passo 9: Simulação de desastre e restauração.

1. Anote o horário do último backup (será usado no seu RPO real).
2. No `FS01`, **exclua definitivamente** (`Shift+Del`) alguns arquivos importantes de `\\FS01-XX\Diretoria` e inicie o cronômetro.
3. Windows Server Backup > **Recuperar** > *Este servidor* > data/hora do backup > tipo **Arquivos e pastas** > selecione os arquivos > restaure para o local original.
4. Pare o cronômetro (seu **RTO real**) e confirme o conteúdo restaurado. Documente tudo.
5. Checkpoint `A2P1-Concluida` em todas as VMs.

6. Entregáveis da Parte 1

- Relatório em PDF (modelo na seção 8).
- Diagrama de arquitetura **com o NLB** (VIP, nós, `CLI01`, `FS01`, disco de backup).
- Prints do ambiente-base (VMs, domínio, grupos e permissões), do cluster, do teste de falha de cada nó, do agendamento do backup e da restauração.
- Tabela da política de backup preenchida.
- **Vídeo de demonstração** (seção 9).
- Pasta `scripts/` apenas se tiver usado passos [PS].

PARTE 2: Automação, patches, hardening e auditoria

8. Requisitos da Parte 2

Organização prévia: no `DC01`, crie a OU `Servidores` com as sub-OUs `Web` e `Arquivos`. Mova `WEB01` e `WEB02` para `Servidores\Web` e o `FS01` para `Servidores\Arquivos`. As GPOs de segurança abaixo são vinculadas a essas OUs (nunca à OU dos controladores de domínio, para não perder o acesso ao DC).

8.1 Automação e monitoramento (sem PowerShell)

- ☐ **Agendador de Tarefas (interface gráfica)**: criar uma tarefa no `FS01` que faça, toda semana, cópia de `\Publico` para `E:\Copia-Publico` usando o programa `robocopy.exe` com argumentos (conta como **1 passo de linha de comando** no limite).
- ☐ **Evento que dispara tarefa**: no Visualizador de Eventos, *Anexar Tarefa a este Evento* (evento 4625, falha de logon) para registrar um aviso em arquivo de texto (ex.: `cmd.exe /c echo %date% %time% falha de logon >> C:\Logs\alertas.txt`; conta como linha de comando).
- ☐ **Alerta no Monitor de Desempenho**: Data Collector Set do tipo *Alerta de Contador de Desempenho* (ex.: CPU acima de 80% ou espaço livre abaixo de 15%), registrando no log de eventos.

- ☐ **Monitoramento centralizado**: no Gerenciador do Servidor do `DC01`, adicionar `FS01`, `WEB01` e `WEB02` (*Gerenciar > Adicionar Servidores*), criar um grupo de servidores e analisar os blocos de Eventos, Serviços e Desempenho.
- ☐ **Quadro comparativo (texto):** como o mesmo objetivo seria obtido com **Ansible, Puppet, Chef** (configuração) e **Zabbix ou Nagios** (monitoramento): modelo agente x sem agente, push x pull, linguagem de configuração e um exemplo aplicado ao seu cenário (ex.: "garantir que o IIS esteja instalado e iniciado nos servidores web").

8.2 Gerenciamento de patches

- ☐ GPO `GPO-Updates` nas OUs `Web` e `Arquivos`: *Configuração do Computador > Modelos Administrativos > Componentes do Windows > Windows Update > Configurar Atualizações Automáticas* (opção: baixar e agendar instalação, dia e horário definidos) e *Não reiniciar automaticamente com usuários conectados*.
- ☐ Como o laboratório não tem internet, comprove a política aplicada (`gpresult /r` ou `gpresult /h relatorio.html`) e o estado de atualização atual (*Configurações > Windows Update > Histórico* ou *Programas e Recursos > Exibir atualizações instaladas*).
- ☐ Descreva no relatório o ciclo de patches proposto (teste, homologação, produção, janela de manutenção e plano de retorno).

8.3 Controle de acesso e autenticação

- ☐ Política de senhas na **Default Domain Policy**: *Configuração do Computador > Configurações do Windows > Configurações de Segurança > Políticas de Conta*: mínimo de **12 caracteres**, complexidade habilitada, histórico de 5 senhas, validade máxima definida por você.
- ☐ **Bloqueio de conta**: limite de **5 tentativas**, duração e redefinição de 15 minutos.
- ☐ **Administrador local** dos servidores membros: renomear (e opcionalmente desabilitar) por GPO vinculada às OUs `Web` e `Arquivos` (*Opções de Segurança > Contas: Renomear conta de administrador*). **Não aplique à OU do DC nem desabilite a conta Administrador do domínio sem ter outro administrador ativo.**
- ☐ **RDP apenas para o grupo `GG_TI`**: habilite a Área de Trabalho Remota nos servidores (*Propriedades do Sistema > Remoto*) e use a GPO *Atribuição de Direitos de Usuário > Permitir logon pelos Serviços de Área de Trabalho Remota* com `GG_TI` e `Administrators`. Teste com um usuário de TI (acesso permitido) e um de Vendas (acesso negado).

8.4 Proteção contra ataques e malware

- ☐ **Firewall por GPO** (*Windows Defender Firewall com Segurança Avançada* no GPMC), uma GPO por OU:
    - `Web`: entrada bloqueada por padrão; permitir TCP 80 (e 443 se houver), RDP (apenas da rede de gerenciamento), ICMP para teste;
    - `Arquivos`: permitir SMB (TCP 445) e RDP;
    - saída permitida (para não quebrar comunicação com o AD).
    - Exporte a política (`wf.msc > Ação > Exportar Política`, arquivo `.wfw`).
    - **Faça checkpoint antes** e teste: o site em `web.lab.local` continua funcionando; uma porta não liberada deve falhar.

- ☐ **Defender (Windows Security):** proteção em tempo real ativa; varredura agendada por GPO (*Componentes do Windows > Microsoft Defender Antivírus > Verificação*). Teste com o **arquivo EICAR** (string padrão inofensiva de teste de antivírus, que o professor disponibilizará no AVA): salve em um arquivo de texto e registre a detecção e a quarentena no *Histórico de Proteção*. **Não desabilite o Defender.**
- ☐ **Limitação no IIS** (Gerenciador do IIS > site > *Restrições Dinâmicas de IP* e/ou *Limites de Conexão*): habilite um limite de requisições simultâneas ou por intervalo e registre a configuração.
- ☐ **Texto sobre DDoS:** descreva as medidas aplicáveis ao cenário (limites no IIS, firewall, balanceador/NLB, rede de borda, CDN e serviços de mitigação na nuvem) e quais delas você implementou.

8.5 Política de segurança e auditoria

- ☐ **Política de Segurança da Informação** (PDF de 1 a 2 páginas) com: objetivo e escopo, senhas, controle de acesso, backup, atualização, prevenção de malware, uso de logs, resposta a incidentes (etapas e responsáveis) e revisão periódica. Deve **refletir o que você realmente implementou**.
- ☐ **Auditoria por GPO** (*Configuração Avançada da Política de Auditoria*): *Logon/Logoff > Auditar Logon*, *Gerenciamento de Conta > Auditar Gerenciamento de Grupo de Segurança*, *Acesso a Objetos > Auditar Sistema de Arquivos* (sucesso e falha).
- ☐ **Gerar eventos:** logon com sucesso e com falha; adicionar e remover um usuário em `GG_TI`; adicionar um usuário ao grupo local *Usuários da Área de Trabalho Remota* de um servidor; tentar acesso negado a uma pasta.
- ☐ **Relatório de auditoria:** no Visualizador de Eventos, crie uma **Exibição Personalizada** com os IDs **4624** (logon), **4625** (falha de logon), **4728** (membro adicionado a grupo global), **4732** (membro adicionado a grupo local), **4656** (acesso negado) e **4663** (acesso a objeto). Salve em `.evtx` e `.csv` e inclua no relatório uma tabela com ao menos 6 eventos explicados (ID, data/hora, conta, origem e interpretação).

9. Roteiro sugerido da Parte 2

1. Faça checkpoint dos servidores e crie as OUs `Servidores\Web` e `Servidores\Arquivos`.
2. Política de senhas, bloqueio de conta e RDP (8.3). Teste com os usuários do domínio.
3. GPO de atualização (8.2), Defender e EICAR (8.4).
4. Auditoria (8.5) e geração de eventos.
5. Tarefas agendadas, alerta de desempenho e monitoramento centralizado (8.1).
6. Firewall por GPO, **por último**, com checkpoint prévio, para não interferir nos demais testes.
7. Limites no IIS e texto sobre DDoS.
8. Relatório de auditoria, política de segurança e quadro comparativo de ferramentas.
9. `gpresult /h` em cada servidor, exportações e checkpoint `A2P2-Concluida`.

10. Entregáveis da Parte 2

- Relatório em PDF com prints legendados, problemas e soluções.
- `gpresult /h` (HTML) de cada servidor, regras de firewall exportadas (`.wfw`), print do teste EICAR.

- Relatório de auditoria (`.evtx` e `.csv`) e a tabela de eventos explicados.
- **PDF da Política de Segurança da Informação**.
- Quadro comparativo Ansible, Puppet, Chef, Zabbix e Nagios.
- Quadro de uso de linha de comando (máximo 3 passos [PS]) e scripts anexados, se houver.
- **Vídeo de demonstração** (seção 11.2).

11. Método de entrega (vale para as duas partes)

Entrega pelo AVA, **um arquivo `.zip` por parte**, mais o link do vídeo se ele não couber no AVA.

```
Ativ2_ParteY_Nome_RA.zip
 ├── Relatorio_Ativ2_ParteY_Nome.pdf
 ├── evidencias/    (diagrama, prints, .evtx, .csv, .wfw, gpresult .html, PDF da política)
 ├── scripts/      (somente se usou [PS]; um arquivo por passo, comentado)
 └── link_video.txt  (ou o vídeo em .mp4, se couber)
```

11.1 Conteúdo do relatório (PDF)

1. Capa (nome, RA, turma, atividade e parte).
2. Objetivo e diagrama de arquitetura.
3. Passo a passo com prints legendados (hostname, data e hora visíveis).
4. **Quadro de uso de linha de comando:** liste cada passo [PS] ou de linha de comando, motivo e nome do script (máximo 3 por parte). Se não usou, escreva "nenhum".
5. Problemas encontrados e soluções (isso **vale ponto**).
6. Conclusão.

11.2 Vídeo de demonstração (obrigatório)

Item	Exigência
Duração	5 minutos por parte
Formato	Gravação de tela com **narração em áudio feita por você** (OBS, Game Bar `Win+G`, Teams ou similar); `.mp4` ou link não listado (YouTube/Drive com acesso liberado)
Abertura	Mostre `hostname`, data e hora, e o `RA.txt` com seu nome
Gravação contínua	Os testes de falha, restauração e bloqueio devem ser mostrados **sem cortes**
Os prints não substituem o vídeo	

O que mostrar na Parte 1: diagrama; ambiente-base (VMs, domínio, grupos e permissões de pasta); Gerenciador NLB com os dois nós; página de cada servidor; teste de falha desligando `WEB01` e depois `WEB02` com o site continuando acessível pelo `CLI01`; agendamento e execução do backup; exclusão dos arquivos da pasta `Diretoria`; restauração com cronômetro; VM exportada; tabela de política de backup, RPO e RTO.

O que mostrar na Parte 2: política de senhas e bloqueio de conta funcionando (erro de senha repetido); RDP permitido para TI e negado para Vendas; GPOs aplicadas (`gpresult`); teste EICAR com detecção; regras de firewall e teste de porta bloqueada; tarefa agendada executando; alerta do Monitor de Desempenho; Visualizador de Eventos com os IDs 4624, 4625, 4728, 4732, 4656 e 4663; passagem pelo PDF da política de segurança.

11.3 Prazos e atrasos

- Entrega no prazo informado no topo deste documento. Desconto de 10% por dia de atraso, por até 3 dias. Depois disso a parte não é aceita.
- Parte sem vídeo, sem relatório ou sem arguição: não é considerada entregue.

12. Critérios de avaliação (por parte)

Critério	Peso	Observação
Funcionamento do ambiente AC3	50%	Parte 1: ambiente-base, NLB, backup e restauração. Parte 2: automação, GPOs, firewall, Defender e auditoria
Vídeo de demonstração AC4	20%	Clareza, completude, narração e testes sem cortes
Relatório e evidências AC4	20%	Na Parte 2 inclui a Política de Segurança e o quadro de ferramentas
Organização individual AC4	10%	Execução ao vivo de 1 ou 2 itens

13. Dicas

- **Checkpoint antes de cada etapa crítica**, principalmente antes do NLB e do firewall por GPO.
- Se o NLB não convergir, confira: MAC spoofing ligado nas duas VMs, mesmo switch, IP do cluster fora da faixa usada pelas VMs e modo Multicast.
- Se uma GPO não aplicar, rode `gpupdate /force` e `gpresult /r` e confira se o computador ou usuário está na OU certa.
- Se o backup não aceitar o disco, use a opção **"Fazer backup em um volume"** em vez do disco dedicado.
- Erros e correções bem explicados **valorizam** o relatório.

14. Checklist final antes de enviar

- ☐ Todos os requisitos testados e funcionando.
- ☐ Prints com hostname, data e hora; `RA.txt` nas VMs.
- ☐ Vídeo gravado, com áudio, dentro da duração e com os testes sem cortes.
- ☐ Quadro de uso de linha de comando preenchido (máx. 3 passos) e scripts anexados.
- ☐ Questões de reflexão respondidas (Parte 1) e Política de Segurança em PDF (Parte 2).
- ☐ Nome do zip no padrão `Ativ2_ParteY_Nome_RA.zip`.